



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 10 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 3 de noviembre, 2025

Problema 1. El plano $z = x + 4$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ se intersectan en una curva $\mathcal{C}$. Suponga que $\mathcal{C}$ es orientada en sentido antihorario vista desde arriba. Sea $\vec{F}(x, y, z) = (x^3 + 2y, \sin(y) + z, x + \sin(z^2))$. Calcule $\int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

Solución:

Note que $\vec{F} \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$ y, además, $\nabla \times \vec{F} = (-1, -1, -2)$. Consideramos una nueva superficie S que tenga el mismo borde $\mathcal{C}$, esté dentro del cilindro y sea parte del plano. Una parametrización para esta superficie S es $\vec{r}(u, v) = (u, v, u + 4)$, donde $(u, v) \in D$, con $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u^2 + v^2 \leq 4\}$.

Así, de acuerdo a la orientación de $\mathcal{C}$, se toma $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = (-1, 0, 1)$. Por tanto, usando el teorema de Stokes se tiene que:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{n} \, dS \\ &= \iint_D (\nabla \times \vec{F})(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) \, dA(u, v) \\ &= \iint_D (-1, -1, -2) \cdot (-1, 0, 1) \, dA(u, v) \\ &= - \iint_D 2 \, dA(u, v) \\ &= -4\pi. \end{aligned}$$

Problema 2. Considere $\mathcal{C}$ la curva de intersección entre las superficies

$$S_1 : x + y + z = 1 \quad \text{y} \quad S_2 : z = 2 - x^2 - y^2.$$

Calcule el trabajo efectuado por el campo de fuerzas

$$\vec{F}(x, y, z) = (yz, e^{y^3}, \cos(z) + y)$$

a lo largo de la curva $\mathcal{C}$.

Sugerencia: Debido a la complejidad del cálculo directo de la integral de línea, procesa usando el teorema de Stokes, donde la superficie más conveniente para los cálculos que tiene como borde a $\mathcal{C}$ es una porción del plano $z = 1 - x - y$.

Solución:

Primero, notas que como $\mathcal{C}$ es la curva intersección entre S_1 y S_2 , entonces, intersectando ambas superficies, tenemos que

$$\mathcal{C} : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2} \quad \wedge \quad z = 1 - x - y.$$

Así, una parametrización de la curva $\mathcal{C}$ viene dada por:

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}} \cos(t), \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{2}} \sin(t), -\sqrt{\frac{3}{2}} \cos(t) - \sqrt{\frac{3}{2}} \sin(t)\right), \quad \text{con } 0 \leq t \leq 2\pi.$$

De acá vemos que el calcular la integral de línea del trabajo es sumamente complicado. Por esta razón y debido a que $\vec{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, utilizaremos el *teorema de Stokes* para obtener el trabajo, el cual establece que:

$$W = \oint_{\mathcal{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S},$$

donde S es cualquier superficie cuyo borde tiene a $\mathcal{C}$ y con vector normal apuntando bajo la regla de la mano derecha según la orientación de $\mathcal{C}$. En particular, podemos seleccionar a S como la porción del plano S_1 que se encuentra dentro del cilindro definido por la curva $\mathcal{C}$:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}.$$

Luego, una parametrización para S viene dada por:

$$\varphi(r, \theta) = \left(\frac{1}{2} + r \cos(\theta), \frac{1}{2} + r \sin(\theta), -r \cos(\theta) - r \sin(\theta)\right), \quad \text{con } (\theta, r) \in [0, 2\pi] \times [0, \sqrt{3/2}].$$

El vector normal asociado a la parametrización de la superficie viene dado por $\varphi_r \times \varphi_\theta = (r, r, r)$.

Por otra parte, $\nabla \times \vec{F} = (1, y, -z)$. Así, tenemos que:

$$W = \iint_S (\nabla \cdot \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3/2}} \left(1, \frac{1}{2} + r \sin(\theta), r \cos(\theta) + r \sin(\theta) \right) \cdot (r, r, r) \, dr \, d\theta \\ &= \frac{9\pi}{4}. \end{aligned}$$

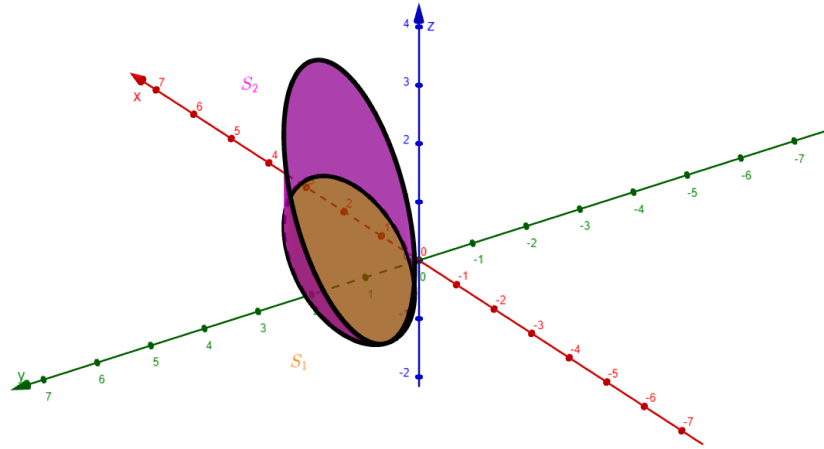
Problema 3. Considere la superficie $S = S_1 \cup S_2$, donde:

$$\begin{aligned} S_1 : x^2 + y^2 + 2(x - 2y) + 4 &\leq 0, & z &= x + 2; \\ S_2 : x^2 + y^2 + 2(x - 2y) + 4 &= 0, & x + 2 &\leq z \leq 4 + 2x. \end{aligned}$$

Calcule, utilizando el teorema de la divergencia, el flujo de $\vec{F}(x, y, z) = (z, y, x)$ a través de la superficie S en sentido de la normal exterior a S .

Sugerencia: Para utilizar el teorema de Gauss es necesario agregar una nueva superficie S_3 que pueda generar una superficie cerrada para el correcto uso del teorema. Ésta debe ser la tapa superior del cilindro dada por la porción del plano $z = 4 + 2x$ correspondiente.

Solución:



Parametrizamos la superficie S_3 , dada por la porción del plano $z = 4 + 2x$ que se encuentra dentro del cilindro:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 1,$$

mediante la función:

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos(\theta) - 1, 2 + r \sin(\theta), 2 + 2r \cos(\theta)), \quad (r, \theta) \in [0, 1] \times [0, 2\pi].$$

Llamando a Ω la región encerrada por la superficie $S \cup S_3$, tenemos que $\partial\Omega$ es una superficie cerrada, simple y seccionalmente regular y suave, y como $\vec{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, entonces es válido el *teorema de Gauss* y se tiene que:

$$\iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV(x, y, z).$$

Como el vector normal exterior de S_3 viene dado por $\varphi_\theta \times \varphi_r = (-2r, 0, r)$, entonces:

$$\iint_{S_3} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2 + 2r \cos(\theta), 2 + r \sin(\theta), r \cos(\theta) - 1) \cdot (-2r, 0, r) dr d\theta = -5\pi.$$

Por otra parte, como $\nabla \cdot \vec{F} = 1$, y utilizando coordenadas cilíndricas trasladadas dadas por:

$$x = r \cos(\theta) - 1, \quad y = 2 + r \sin(\theta), \quad z = z, \quad J = r,$$

con $0 \leq r \leq 1$, $r \cos(\theta) + 1 \leq z \leq 2 + 2r \cos(\theta)$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se tiene que la integral sobre Ω viene dada por:

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV(x, y, z) = \iiint_{\Omega} dV(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{r \cos(\theta) + 1}^{2 + 2r \cos(\theta)} r dz dr d\theta = \pi.$$

Obteniendo finalmente que:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \iint_{S_3} \vec{F} \cdot \hat{n} dS + \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} dV(x, y, z) = -(-5\pi) + \pi = 6\pi.$$

Problema 4. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right).$$

Determine el flujo saliente de $\vec{F}$ a través de la superficie cerrada Σ definida por:

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2 + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Solución:

Primero notemos que el *teorema de la divergencia* no se puede aplicar directamente, pues el origen está encerrado por la superficie. Usaremos la superficie auxiliar

$$S_\varepsilon : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2 \quad (\text{con } \varepsilon > 0 \text{ suficientemente pequeño}),$$

con orientación apuntando **hacia** el origen. Sea Ω_ε el sólido interior a Σ y exterior a S_ε . Entonces, como $\vec{F} \in C^1(\Omega_\varepsilon)$ y Ω_ε tiene una frontera $\Sigma \cup S_\varepsilon$ orientable hacia fuera, por el teorema de la divergencia se tiene:

$$\iint_{\Sigma \cup S_\varepsilon} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega_\varepsilon} \operatorname{div}(\vec{F}) dV(x, y, z).$$

Note que $\operatorname{div}(\vec{F}) = 0$ en $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, por lo que se sigue que:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= - \iint_{S_\varepsilon} \vec{F} \cdot \hat{n} dS \\ &= \iint_{S_\varepsilon^-} \vec{F} \cdot \hat{n} dS, \end{aligned}$$

donde S_ε^- representa a S_ε con orientación dada por la normal apuntando hacia el exterior de la región encerrada por S_ε (**alejándose** del origen). Notamos que este vector normal unitario exterior es:

$$\hat{n} = \left(\frac{x}{\varepsilon}, \frac{y}{\varepsilon}, \frac{z}{\varepsilon} \right).$$

Así,

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \cdot \left(\frac{x}{\varepsilon}, \frac{y}{\varepsilon}, \frac{z}{\varepsilon} \right) dS \\ &= \frac{x^2 + y^2 + z^2}{\varepsilon(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon \cdot (\varepsilon^2)^{3/2}} \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2}, \end{aligned}$$

pues $x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ para todo $(x, y, z) \in S_\varepsilon^-$. Entonces:

$$\iint_{S_\varepsilon^-} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{S_\varepsilon^-} dS$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\varepsilon^2} \text{Área}(S_\varepsilon^-) \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} (4\pi\varepsilon^2) \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

Se sigue que:

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = 4\pi.$$